

Crimpar cabos de rede passo a passo

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 22 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Crimpar um cabo direto T568B
- ✓ Fazer um cabo cruzado
- ✓ Testar o cabo e resolver erros

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (5 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 10.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 4 · Aula 3 de 4 — Conectores e ferramentas de rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que é crimpar	2
2. Ordem dos fios	2
3. Crimpar um cabo direto (T568B nas duas pontas)	2
4. Prática: montar o cabo	3
5. Erros comuns	3
6. Simulador × Equipamento real	3
7. Termos técnicos	4
8. Exercícios para fazer	6
9. Quiz	8
10. Soluções	10
11. Referências bibliográficas	11

1. O que é crimpar

Crimpar (ou cravar) é fixar o conector RJ45 na ponta do cabo UTP com um alicate próprio. Os 8 fios entram no conector numa ordem definida pela norma **T568B** (a mais usada) ou **T568A**. Se a ordem estiver errada, o cabo não funciona ou fica lento.

Figura: As duas normas de cravação: T568A e T568B. O pino 1 fica à esquerda, com a patilha do conector virada para baixo. (veja a figura animada na app)

2. Ordem dos fios

Pino	T568B	T568A
1	Branco-laranja	Branco-verde
2	Laranja	Verde
3	Branco-verde	Branco-laranja
4	Azul	Azul
5	Branco-azul	Branco-azul
6	Verde	Laranja
7	Branco-castanho	Branco-castanho
8	Castanho	Castanho

3. Crimpar um cabo direto (T568B nas duas pontas)

comandos · passo a passo

1 Medir e cortar o cabo

Deixe 20 a 30 cm a mais. Máximo 100 m no total.

2 Descarnar 3 cm da capa exterior

Use o descarnador e rode uma vez; não corte os fios por dentro.

3 Destrançar os pares e endireitar os fios

Mantenha o entrançado até perto da capa: reduz interferências.

4 Ordenar os fios em T568B

Branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-castanho, castanho.

5 Cortar os fios a direito, com 1,2 a 1,5 cm

Todos do mesmo tamanho; a capa tem de entrar no conector.

6 Inserir no RJ45 com a patilha para baixo

Empurre até cada fio tocar no fundo do conector; confira as cores pela frente.

7 Crimpar com o alicate

Aperte com firmeza até ao fim: os pinos dourados descem e cortam o isolamento.

8 Repetir na outra ponta e testar

No testador, as luzes 1 a 8 devem acender pela ordem nas duas pontas.

Para um cabo **cruzado**, use T568A numa ponta e T568B na outra. Com Auto-MDIX quase não é preciso, mas o exame pergunta.

4. Prática: montar o cabo

Ordem dos fios no conector RJ45 (patilha para baixo), norma **T568B** e a outra norma para comparar. Na app pode montar o conector fio a fio.

Pino	T568B	T568A
1	branco-laranja	branco-verde
2	laranja	verde
3	branco-verde	branco-laranja
4	azul	azul
5	branco-azul	branco-azul
6	verde	laranja
7	branco-castanho	branco-castanho
8	castanho	castanho

5. Erros comuns

Problema no testador	Causa	Solução
Uma luz não acende	Fio que não chegou ao fundo ou crimpagem fraca	Corte o conector e repita
Luzes trocadas (ex.: 3 com 6)	Ordem errada, ou cabo cruzado sem querer	Confira as cores e refaça
Funciona a 100 Mbit/s mas não a 1 Gbit/s	Pares 4-5 ou 7-8 mal ligados, ou destrançados demais	Refaça com menos destrançado
Cabo intermitente	A capa não ficou presa no conector	Refaça: a capa deve entrar no RJ45

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR	NO EQUIPAMENTO REAL
• No Packet Tracer escolhe o cabo (direto/cruzado) e ele já vem feito. • Não há erros de cravação.	• Use cabo e conectores da mesma categoria (Cat 5e, 6, 6a). • Treine com 1 m de cabo antes de fazer cabos longos. • Use bota (capa) no conector para proteger a patilha. • Teste SEMPRE antes de instalar; se puder, certifique.

DICA

Mnemónica T568B: “**laranja, verde, azul, castanho**” — sempre o branco primeiro, exceto no meio, onde o azul vem antes do branco-azul.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Crimpar — Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios. Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Cabo direto (straight-through) — Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch. Exemplo: T568B numa ponta e T568B na outra dá um cabo direto.

T568B — A ordem de cores mais usada para crimar cabos UTP. Exemplo: T568B começa por branco-laranja, laranja, branco-verde, azul...

Cabo cruzado (crossover) — Cabo com T568A numa ponta e T568B na outra. Antigamente ligava equipamentos iguais, como switch a switch. Exemplo: Para ligar dois PCs diretamente sem switch usava-se um cabo cruzado.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

T568A — Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45. Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover) — Função das portas que deteta o tipo de cabo e ajusta sozinho os pares de envio e receção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado. Exemplo: Com Auto-MDIX, dois switches ligam-se com um cabo direto sem problemas.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Testador de cabos — Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa. Exemplo: O testador acende as luzes 1 a 8 por ordem: o cabo direto está bom.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Categoria de cabo — Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...). Exemplo: Cat6 aguenta 1 Gbps até 100 m e 10 Gbps em distâncias curtas.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Auto-MDIX**?

- ☐ **A)** levantamento de cobertura
- ☐ **B)** computação em nuvem
- ☐ **C)** Automatic Medium-Dependent Interface Crossover
- ☐ **D)** Read-Only Memory (memória só de leitura)

2. O que quer dizer a sigla **Interferência**?

- ☐ **A)** EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência
- ☐ **B)** emulador de terminal
- ☐ **C)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **D)** Bridge Protocol Data Unit

3. O que significa **T568A**?

- ☐ **A)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.
- ☐ **B)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **C)** Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.
- ☐ **D)** Regra de NAT que envia as ligações que chegam a uma porta do IP público para um servidor interno.

4. O que quer dizer a sigla **Packet Tracer**?

- ☐ **A)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **B)** AD — Administrative Distance
- ☐ **C)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **D)** núcleo colapsado

5. O que significa Testador de cabos?

- ☐ **A)** Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta).
- ☐ **B)** Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede.
- ☐ **C)** Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa.
- ☐ **D)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.

6. O que significa Categoria de cabo?

- ☐ **A)** Programa que abre páginas da Web.
- ☐ **B)** Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.
- ☐ **C)** A quantidade de dados que realmente passa por segundo, normalmente menor que a largura de banda.
- ☐ **D)** Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...).

7. O que quer dizer a sigla Cabo cruzado?

- ☐ **A)** Internet Protocol version 4
- ☐ **B)** crossover
- ☐ **C)** IP Security
- ☐ **D)** tunneling

8. O que significa Norma?

- ☐ **A)** Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde.
- ☐ **B)** O sistema operativo dos routers e switches Cisco.
- ☐ **C)** Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.
- ☐ **D)** Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam.

9. O que quer dizer a sigla Cabo direto?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** Automatic Private IP Addressing (endereço IP privado automático)
- ☐ **C)** straight-through
- ☐ **D)** Tecnologias da Informação e Comunicação

- 10.** O que significa **UTP** (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado))?
- ☐ **A)** Equipamento que fica em casa ou na empresa na ponta da fibra do operador e converte a luz em sinal elétrico.
 - ☐ **B)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
 - ☐ **C)** Quando alguns pacotes enviados nunca chegam ao destino.
 - ☐ **D)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é a cor do pino 1 em T568B?

- ☐ **A)** Branco-verde
- ☐ **B)** Branco-laranja
- ☐ **C)** Laranja
- ☐ **D)** Azul

2. Um cabo com T568A numa ponta e T568B na outra é...

- ☐ **A)** Direto
- ☐ **B)** Cruzado
- ☐ **C)** De consola
- ☐ **D)** Coaxial

3. Quanto deve ficar de fio destrançado dentro do conector?

- ☐ **A)** 5 cm
- ☐ **B)** Cerca de 1,2 a 1,5 cm
- ☐ **C)** Nenhum
- ☐ **D)** 10 cm

4. Os pinos 4 e 5 são azul e branco-azul nas duas normas.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. No testador, a luz 3 de uma ponta acende com a 6 da outra. O que se passa?

- ☐ **A)** Cabo cruzado (ou fios trocados)
- ☐ **B)** Cabo perfeito
- ☐ **C)** Falta de energia
- ☐ **D)** Cabo de fibra

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Automatic Medium-Dependent Interface Crossover

Auto-MDIX = Automatic Medium-Dependent Interface Crossover. Função das portas que detecta o tipo de cabo e ajusta sozinho os pares de envio e recepção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado.

2. Resposta: A) EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência

Interferência = EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência. Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

3. Resposta: C) Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

T568A: Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

4. Resposta: C) Cisco Packet Tracer

Packet Tracer = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

5. Resposta: C) Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa.

Testador de cabos: Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa.

Exemplo: O testador acende as luzes 1 a 8 por ordem: o cabo direto está bom.

6. Resposta: D) Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...).

Categoria de cabo: Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...).

Exemplo: Cat6 aguenta 1 Gbps até 100 m e 10 Gbps em distâncias curtas.

7. Resposta: B) crossover

Cabo cruzado = crossover. Cabo com T568A numa ponta e T568B na outra. Antigamente ligava equipamentos iguais, como switch a switch.

8. Resposta: D) Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam.

Norma: Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam.

Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

9. Resposta: C) straight-through

Cabo direto = straight-through. Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch.

10. Resposta: B) Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

UTP: Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Branco-laranja

Branco-laranja.

2. Resposta: B) Cruzado

Cruzado.

3. Resposta: B) Cerca de 1,2 a 1,5 cm

O mínimo possível, cerca de 1,2-1,5 cm.

4. Resposta: Verdadeiro

O par azul fica no meio em T568A e T568B.

5. Resposta: A) Cabo cruzado (ou fios trocados)

Os pares laranja e verde estão trocados.

11. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. IEEE. IEEE 802.3: Standard for Ethernet. New York: IEEE, 2022.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.